



Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto : TAD Pilha

Questão 1: Implemente uma função chamada TPilha, que receba um vetor de inteiros com 15 elementos. Para cada um deles, execute a ação como segue:

- se o número for par, insira-o na pilha;
- se o número lido for ímpar, retire um número da pilha;
- Ao final, esvazie a pilha imprimindo os elementos.

Questão 2: Modifique o TAD Pilha implementado para uma pilha de caracteres.

Questão 3: Considere a família de cadeias de caracteres formadas apenas pelas letras a, b e c, seguindo o padrão:

c, aca, bcb, abcba, bacab, aacaa, bbcbb, ...

Qualquer cadeia dessa família tem a forma WcM, onde W é uma sequência de letras que só contém a e b, e M é o inverso de W, ou seja, M é W lido de trás para frente. Faça uma função que use uma pilha para determinar se uma cadeia X pertence ou não ao nosso conjunto, ou seja, determina se X é da forma WcM.

Por exemplo, dado o texto: "abcba"

A saída deve ser: Verdadeiro

Por exemplo, dado o texto: "abcab"

A saída deve ser: Falso

Limites:

- Considere que a string de entrada tenha tamanho máximo 15
- Caso a string contenha letras diferentes de a, b e c, a saída deve ser Falso
- Dica: O final da string é marcado por `\0`. Para dados lidos do teclado, normalmente existe o `\n` antes do `\0`.

Questão 4: Faça uma função que use a pilha para inverter a ordem das letras de cada palavra de uma string, preservando a ordem das palavras.

Por exemplo, dado o texto: "EXERCICIO MUITO COMPLICADO"

A saída deve ser: "OICICREXE OTIUM ODACILPMOC".

Limites:

- Considere que a string de entrada tenha tamanho máximo 30.
- Dica: Use `fgets(entrada, 30, stdin)` para ler a linha inteira
- Dica: O final da string é marcado por `\0`. Para dados lidos do teclado, normalmente existe o `\n` antes do `\0`.



Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-01

Vanessa Souza